

Guilherme Augusto NASCIMENTO

Informatique et Électronique pour les Systèmes Embarqués A4

Rapport Intermédiaire

Semaines 3, 4 et 5

1 Gestion des activités du stage

Au début du stage, le diagramme de Gantt a été choisi pour gérer les activités. En outre, chaque semaine, l'étudiant aura un entretien avec le doctorant ou le professeur tuteur du stage, pour faire des ajustements concernant les résultats et les nouvelles activités. Ainsi, la Fig. 1 présente le diagramme développé pour le plan initial :



FIGURE 1 – Diagramme de Gantt

Grâce au suivi de chaque rendez-vous au fil des semaines, le plan est actualisé (si besoin) et les activités développées sont consignées dans un rapport intermédiaire couvrant une ou deux semaines.

2 Effet d'amortissement dans la machine synchrone

Conformément au programme proposé dans le diagramme de Gantt, les activités développées concernent les effets d'amortissement de la machine synchrone. Les objectifs étaient les suivants :

1. Améliorer la compréhension de l'effet d'amortissement dans la machine et de sa nécessité.
2. Rechercher différents travaux qui présentent les résultats de ces effets ou proposent différents modèles.
3. Comparer les différents modèles pour conclure sur le rôle de l'amortisseur.
4. Tenter d'implémenter un modèle pour la machine et le comparer avec le modèle d'ordre 6, par exemple, développé précédemment.

3 Travaux étudiés

Pour comprendre la nécessité de l'amortissement dans la machine synchrone, [1] développe les équations des oscillations de la machine. Après avoir défini la machine en régime permanent, il analyse le comportement du système à la suite d'une petite perturbation (l'angle α) dans l'angle de charge et démontre, à l'aide de l'Eq. 1, la présence d'un harmonique dans le système.

$$\frac{d^2\alpha}{dt^2} + \frac{pT_{syn}}{J}\alpha = 0 \quad (1)$$

Dans la solution de cette équation, on constate la présence d'harmoniques non amortis. Pour résoudre ce problème, des enroulements amortisseurs sont utilisés pour générer une f.é.m. dans le sens opposé aux harmoniques induits et ainsi amortir le système.

Cependant, la modélisation de ces enroulements est complexe et plusieurs travaux proposent des modèles pour calculer leurs effets dans la machine. Par exemple, [2] étudie le comportement des courants dans les amortisseurs en fonction de leurs caractéristiques constructives qui peuvent faire varier la résistivité inter-barres (*interbar-resistivity*) et augmenter le courant dans les amortisseurs, et donc l'échauffement.

[1] propose aussi un modèle très intéressant basé sur la théorie de la fonction d'enroulement. Dans le référentiel du stator, les équations décrivent le comportement électromagnétique des circuits du stator, du champ et des amortisseurs, comme le montrent l'Eq. 2 et l'Eq. 3.

$$\begin{aligned} u_s &= r_s i_s + d\Psi_s/dt \\ u_f &= r_f i_f + d\Psi_f/dt \\ 0 &= r_d i_d + d\Psi_d/dt \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned}
\Psi_s &= L_{ss}i_s + L_{sf}i_f + L_{sd}i_d \\
\Psi_f &= L_{fs}i_s + L_{ff}i_f + L_{fd}i_d \\
\Psi_d &= L_{ds}i_s + L_{df}i_f + L_{dd}i_d
\end{aligned} \tag{3}$$

Pour prendre en compte les effets d'amortissement, l'auteur utilise les résultats d'une analyse par éléments finis afin d'extraire les valeurs des inductances mutuelles et des flux de couplage. En intégrant ces informations au modèle, il est possible de visualiser l'impact des différentes caractéristiques des amortisseurs sur les courants de la machine. Par exemple, dans les résultats présentés, on visualise l'impact direct sur le courant de champ et sur la vitesse du rotor pendant les régimes transitoires.

Dans [3], le modèle utilise l'analyse par éléments finis avec un modèle de circuits couplés (CFE-CC). Les courbes d'inductance sont extraites de l'analyse FEM, et les coefficients de saturation ainsi que d'autres paramètres de la machine sont également intégrés au CFE-CC qui génère les formes d'onde de courant. Cette étude propose un circuit équivalent pour les amortisseurs. Les résultats présentés sont cohérents lorsqu'ils sont comparés à la simulation FEM classique ; cependant, même s'il est plus rapide que la FEM, le modèle est encore beaucoup trop lent pour une simulation en temps réel.

Enfin, [4] utilise un modèle de perméance avec la FEM pour prédire les harmoniques dans la densité spectrale du flux et la présence d'harmoniques impairs (pour la machine étudiée, les harmoniques 3, 5 et 7 sont les plus importants). Ainsi, pour tenter d'observer les impacts de l'amortissement sur les courbes et le comportement de la machine, un modèle basé sur [5] qui utilise la FEM et le modèle dq a été implémenté.

4 Modèle $dq\theta$ de la machine synchrone

Le modèle utilisé est basé sur [5] ; dans le référentiel du rotor, il prend en compte l'angle de rotation de celui-ci. L'Eq. 4 décrit les axes d et q de la machine synchrone et l'Eq. 5 le couple électromagnétique instantané.

$$\begin{aligned}
\mathbf{v}_{dq} &= R_s \mathbf{i}_{dq} + \frac{d\boldsymbol{\lambda}_{dq}}{dt} + \mathbf{J}w\boldsymbol{\lambda}_{dq} \\
\mathbf{v}_{dq} &= R_s \mathbf{i}_{dq} + \begin{bmatrix} l_d & l_{dq} \\ l_{qd} & l_q \end{bmatrix} \frac{d\mathbf{i}_{dq}}{dt} + \frac{\partial \boldsymbol{\lambda}_{dq}}{\partial \theta} + \mathbf{J}w\boldsymbol{\lambda}_{dq}
\end{aligned} \tag{4}$$

$$T_{em}(\mathbf{i}_{dq}, \theta) = \frac{3p}{2} \left(\mathbf{i}_{dq}^T \mathbf{J} \boldsymbol{\lambda}_{dq}(\mathbf{i}_{dq}, \theta) + \frac{\partial W'(\mathbf{i}_{dq}, \theta)}{\partial \theta} \right) \tag{5}$$

Selon l'Eq. 4, on peut choisir comme variables d'état soit les courants, soit les flux. L'idée de ce modèle est d'extraire les valeurs nécessaires à partir de tableaux précalculés (*Look-Up Tables* - LUTs) à l'aide d'une analyse FEM. Par exemple, si l'on choisit les flux comme variables d'état, il serait nécessaire de calculer les courants i_d et i_q ainsi que le couple T_{em} en fonction des flux et de l'angle du rotor (comme l'illustre l'Eq. 6).

$$\begin{aligned}
i_d &= \boldsymbol{\Lambda}_d^{-1}(\lambda_d, \lambda_q, \theta) \\
i_q &= \boldsymbol{\Lambda}_q^{-1}(\lambda_d, \lambda_q, \theta) \\
T_{em} &= \mathbf{T}_{em}(i_d, i_q, \theta)
\end{aligned} \tag{6}$$

En ajoutant le courant de champ et les courants d'amortissement, on peut modéliser la machine plus en détail. Le modèle prend également en compte la saturation de la machine.

4.1 FEM

Pour réaliser une première implémentation du modèle basé sur la physique avec les tableaux générés par la FEM, une machine synchrone type a été simulée dans le logiciel **femm**. La Fig. 2 présente la machine utilisée : le diamètre extérieur du stator est de 210 mm, elle possède 3 phases réparties dans 24 encoches (*slots*), et dans le rotor, on retrouve deux paires de pôles avec 30 spires dans le circuit de champ. La position du rotor illustrée sur la Fig. 2 est alignée avec le flux généré par la phase A (représentant la position de départ θ_0).

Le problème a été défini avec le type **Planar**, l'unité en **millimètres**, une fréquence de 0 Hz, une profondeur de 210, une précision de 10^{-8} et un angle minimal de 30° . Enfin, la fonction **Smart Mesh** a été choisie, ainsi que le solveur de **Newton**.

La machine présente une symétrie et, ayant 2 paires de pôles, elle accomplit deux périodes électriques pour un tour mécanique complet du rotor. Après avoir choisi une valeur de courant i_A , i_B et i_C (ou dans le référentiel du rotor, i_d et i_q), ainsi qu'un courant de champ i_f , plusieurs simulations de la machine ont été réalisées pour les différentes

positions du rotor (avec un pas de 1°). Une période de 60° a été observée et s'est avérée très importante pour réduire le coût de simulation.

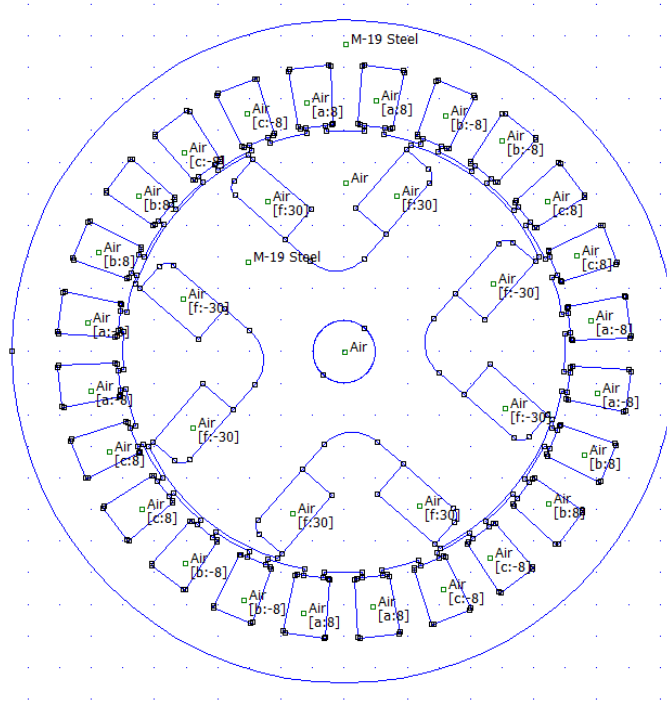


FIGURE 2 – Machine simulée avec femm

Le logiciel fournit les valeurs des flux dans les circuits (dans ce cas 'a', 'b', 'c' et 'f'). On utilise alors les trois phases pour calculer le flux direct Ψ_d et en quadrature Ψ_q . On peut aussi récupérer la valeur du couple électromagnétique; après avoir sélectionné le groupe d'éléments du rotor, le logiciel peut le calculer. Pour piloter femm plus facilement, l'interface Python pyfemm a été utilisée [6].

Une simulation a été réalisée pour chaque valeur dans l'intervalle $[-10, -5, 0, 5, 10]$ pour les courants i_d et i_q , $[0, 10, 20, 22.5, 25, 27.5, 30, 40, 50]$ pour le courant de champ i_f et $[0, 60^\circ]$ pour l'angle du rotor θ . Le but est d'obtenir, à l'issue de toutes les simulations, trois LUTs (*Look-Up Tables*), à savoir les deux flux $\Psi_d(i_d, i_q, i_f, \theta)$ et $\Psi_q(i_d, i_q, i_f, \theta)$, ainsi que le couple $T_{em}(i_d, i_q, i_f, \theta)$.

4.2 MATLAB et Simulink

Après avoir sauvegardé les données dans un fichier '.mat', on peut les manipuler pour créer un tableau 4-D. Le but est de manipuler plus facilement les données et de les intégrer dans un bloc de Simulink appelé 4-D LUT. Ainsi, on doit par exemple obtenir une structure comme celle illustrée sur la Fig. 3. Il est important de rappeler que dans ce cas, les vecteurs de courants i_d et i_q ont été interpolés afin d'obtenir davantage de points.

Name	Value	Size	Class
 Id_new	1×30 double	1×30	double
 If_orig	[0,10,20,22.5...	1×9	double
 Iq_new	1×30 double	1×30	double
 LUT_Flux...	30×30×9×6...	30×30×9×60	double
 LUT_Flux...	30×30×9×6...	30×30×9×60	double
 theta_orig	1×60 double	1×60	double

FIGURE 3 – Structure des données '.mat' pour les flux.

Pour implémenter le modèle décrit dans l'Eq. 4, on peut utiliser l'environnement de Simulink. Un bloc de fonction est utilisé pour les équations analytiques. Dans un premier temps, l'implémentation de la dynamique du circuit de

champ n'a pas été réalisée ; par conséquent, les Eqs. 7 décrivent le système. Pour rappel, les variables d'état dans ce cas sont les flux, l'angle et la variation de vitesse (équations d'oscillation).

$$\begin{aligned}
 \dot{\Psi}_d &= v_d - R_s i_d + \omega \Psi_q \\
 \dot{\Psi}_q &= v_q - R_s i_q - \omega \Psi_d \\
 \dot{\delta} &= \Delta\omega \\
 \dot{\Delta\omega} &= (T_d - T_{em} - D\Delta\omega)J^{-1}
 \end{aligned} \tag{7}$$

Pour prendre en compte la géométrie de la machine, les courants et le couple électromagnétique proviennent de la simulation par éléments finis. Pour calculer les courants, on doit inverser les fonctions de flux, c'est-à-dire $i(\Psi_d, \Psi_q, i_f, \theta) = \Psi^{-1}(i_d, i_q, i_f, \theta)$. Les autres entrées du système sont les constantes de la machine et l'état actuel des variables. La Fig. 4 présente le système dans Simulink.

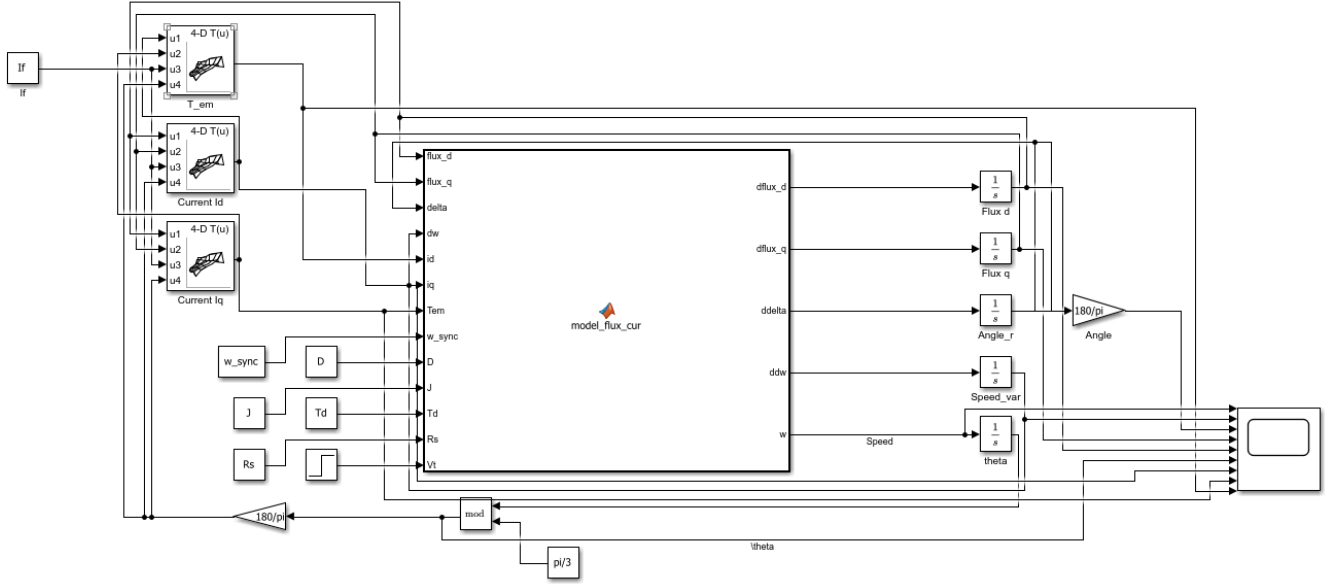


FIGURE 4 – Système Simulink.

Les valeurs utilisées dans la simulation sont présentées dans le Tab. 1. Malheureusement, les conditions de départ trouvées pour cette machine (modélisée uniquement à titre d'exemple, sans conception spécifique) font que le courant de champ i_f est très proche du point de saturation de la courbe $\Psi \times i_f$ (Fig. 5).

V_t	70 V
ω_{sync}	314.15 rad/s
T_d	7.9788 N/m
R_s	0.05 Ω
D	2
J	5
Ψ_d^0	0.2183 Wb
Ψ_q^0	0.0525 Wb
δ_0	0.2250 rad
$\Delta\omega_0$	0 rad/s
ω_0	314.15 rad/s
i_f	20 A

TABLE 1 – Constantes et valeurs de départ.

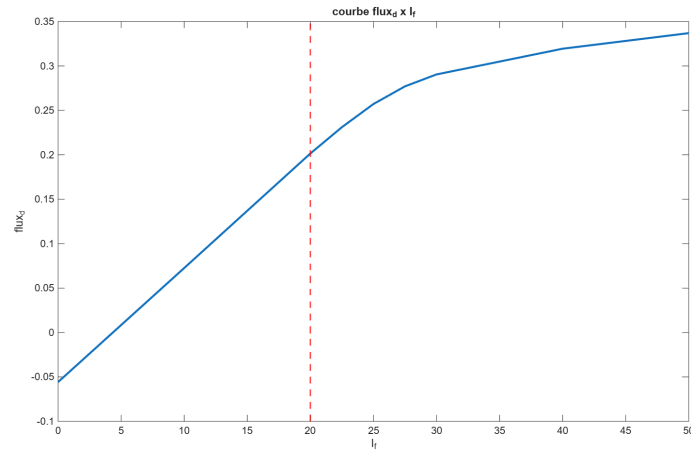


FIGURE 5 – Courbe de saturation $\Psi_d \times i_f$.

Par conséquent, les courants présentent de fortes variations. La Fig. 6 illustre le comportement du courant i_d sur la surface $i_d \times \Psi_d \times \Psi_q$. Il est possible d'observer que le point de fonctionnement de la machine est très sensible, avec de grandes variations de courant pour de petites variations de flux.

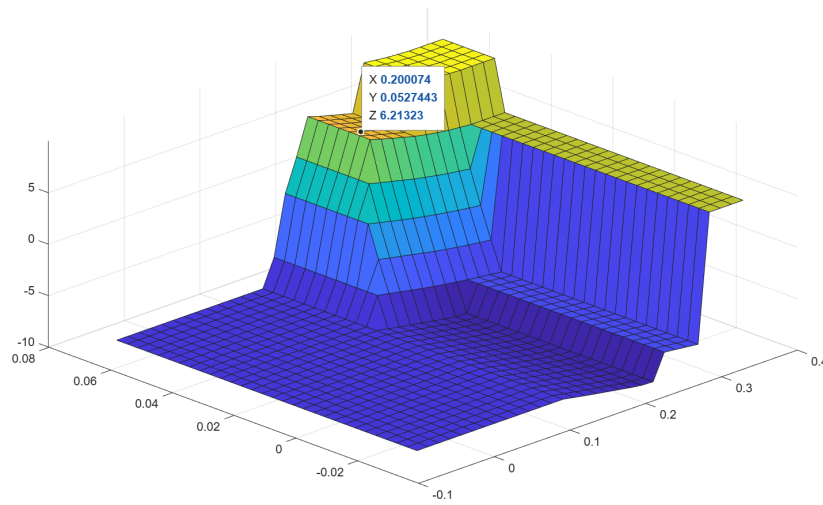


FIGURE 6 – Surface $i_d \times \Psi_d \times \Psi_q$.

Les résultats de la simulation sont présentés ci-dessous. La Fig. 7 montre les flux Ψ_d et Ψ_q en régime permanent.

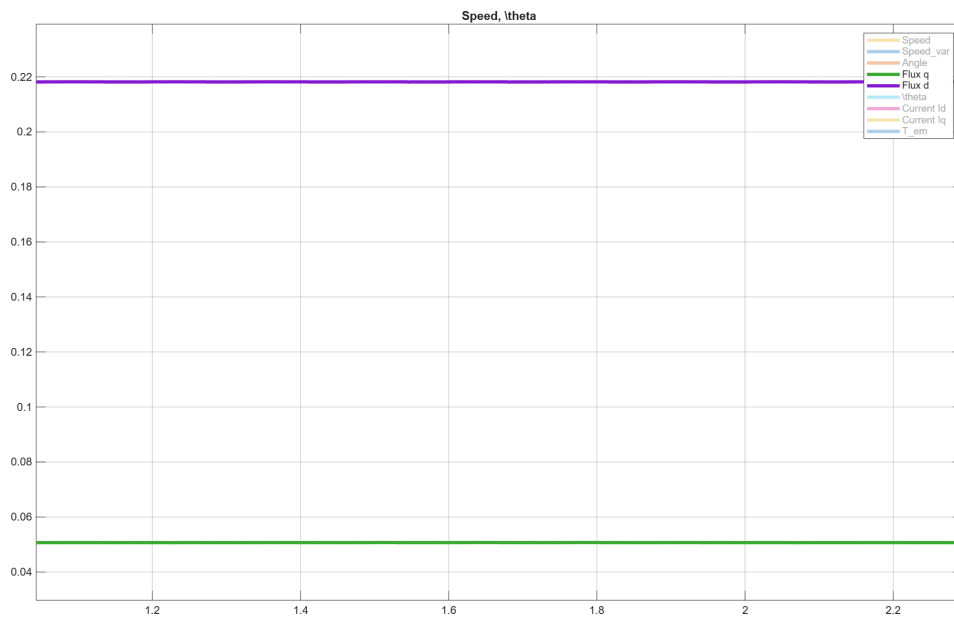


FIGURE 7 – Flux de la machine en régime permanent.

Ensuite, la Fig. 8 présente l'angle, la vitesse et la variation de vitesse de la machine. On peut observer qu'ils suivent bien les équations d'oscillations : l'angle et la vitesse sont constants pour une variation de vitesse égale à zéro. Avec ce résultat, on peut aussi vérifier l'équilibre entre le couple électromagnétique et le couple mécanique, puisqu'il n'y a pas de puissance d'accélération.

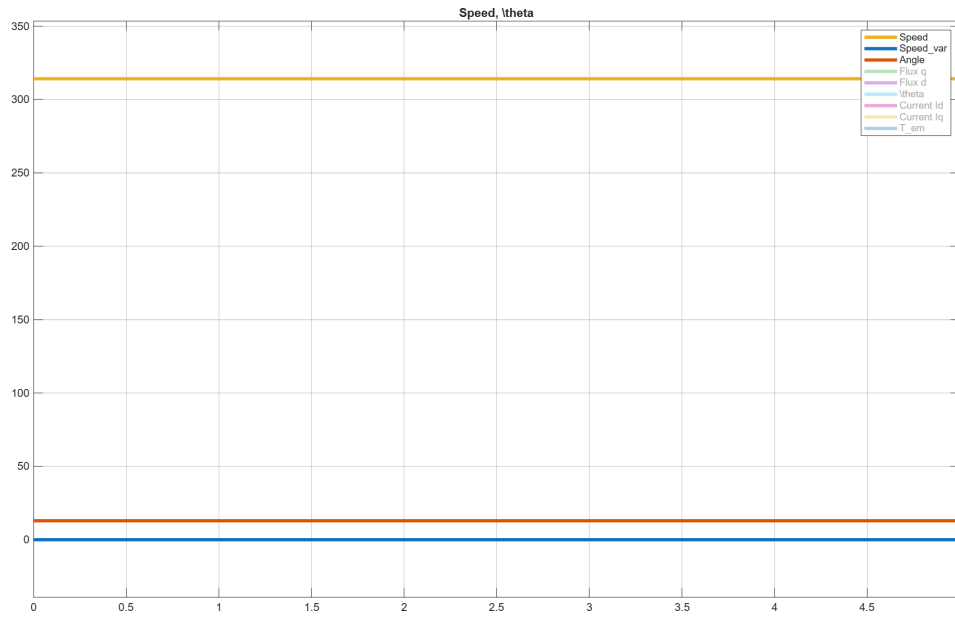


FIGURE 8 – Angle, vitesse et taux de variation.

La Fig. 9 présente les courants i_d et i_q de la machine pendant le régime permanent. On peut y voir de nombreuses oscillations ; en revanche, elles suivent fidèlement les oscillations du couple électromagnétique dues à la géométrie du rotor et aux harmoniques spatiales. Sachant qu'une période complète pour une fréquence de 50 Hz dure 20 ms, on observe exactement 24 pics d'oscillation dus aux encoches du stator.

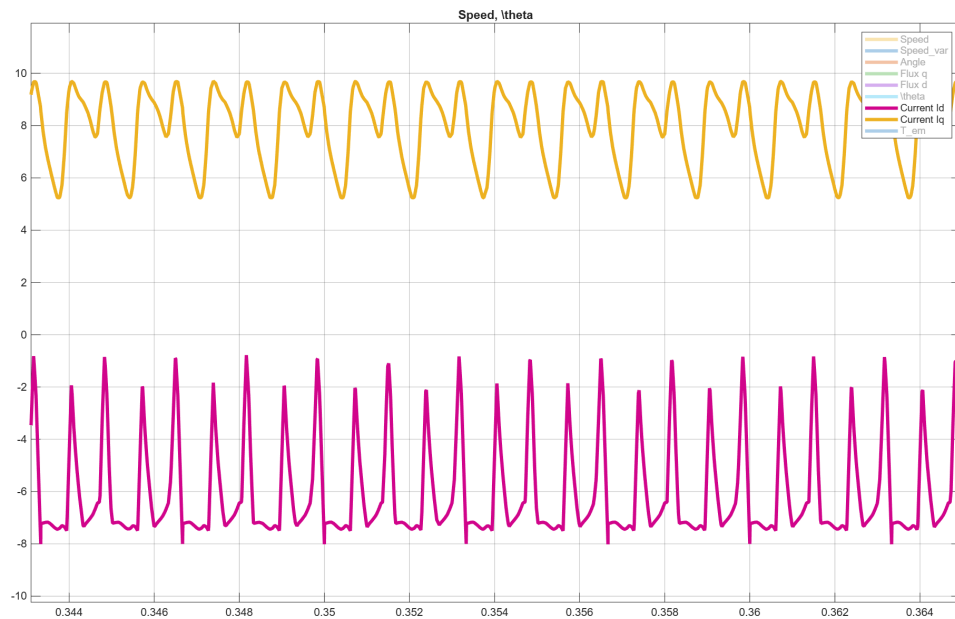


FIGURE 9 – Courants i_d et i_q .

À la suite de l'analyse des effets de la géométrie de la machine, la Fig. 10 illustre le couple électromagnétique instantané. On peut y vérifier le même comportement que celui observé pour les courants. En outre, la moyenne du couple est égale à 6 N/m, ce qui indique que le couple électromagnétique et le couple mécanique sont différents en raison des pertes de puissance.

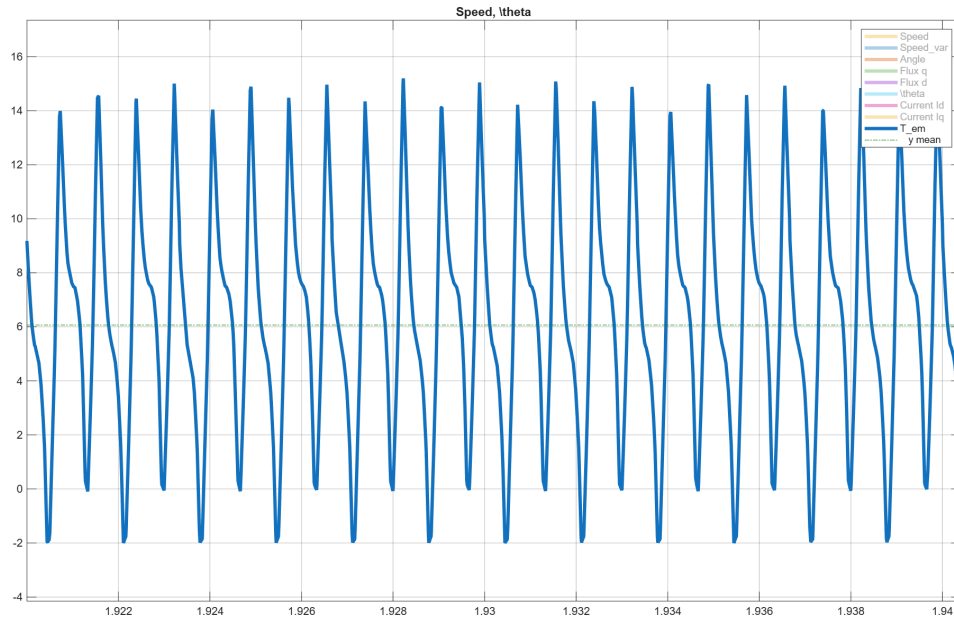


FIGURE 10 – Couple électromagnétique instantané.

Références

- [1] G. Joksimović and A. Kajević, “Damper winding resistance impact on synchronous machine transients – case study,” in *2023 10th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN)*, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2023, pp. 1–6.
- [2] Y. Zhan, K. Kong, G. Xu, and H. Zhao, “Damper current analysis of hydro-generators considering interbar currents,” *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 32, no. 4, pp. 1535–1546, Dec. 2017.
- [3] A. Z. Gbegbe, B. Rouached, J. Cros, M. Bergeron, and P. Viarouge, “Damper currents simulation of large hydro-generator using the combination of fem and coupled circuits models,” *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 32, no. 4, pp. 1273–1283, Dec. 2017.
- [4] A. M. Knight, H. Karmaker, and K. Weeber, “Use of a permeance model to predict force harmonic components and damper winding effects in salient pole synchronous machines,” in *IEEE International Electric Machines and Drives Conference (IEMDC)*, Cambridge, MA, USA, 2001, pp. 320–326.
- [5] A. Bojoi, P. Pescetto, G. Pellegrino, E. R. Diaz, and B. Arnet, “State variable selection in dqθ models of saturated synchronous machines : Impact on accuracy and simulation quality in plects,” in *2025 21st International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE)*. The High Tatras, Slovakia : IEEE, Sept. 2025, pp. 1–8.
- [6] D. Meeker, “Finite element method magnetics : pyFEMM user’s manual,” 2018, acessado em : 12 de maio de 2024. [Online]. Available : <https://www.femm.info/wiki/pyFEMM>